Repaso de R y fundamentos de Quarto

Bioestadística avanzada con R · Semana 1

Edsaúl Emilio Pérez Guerrero

13 de octubre de 2026

Contenido

1 Presentación de la sesión **2**
1.1 Objetivo de aprendizaje 2
1.2 Productos de la sesión 2

2 ¿Qué significa que un análisis sea reproducible? **3**

3 Organización del proyecto **3**

4 Estructura de un documento Quarto **4**

5 Preparación del entorno **5**

6 Creación de un proyecto en R **5**

7 Repaso selectivo de R **6**
7.1 R como calculadora 6
7.2 Objetos y asignación 7
7.3 Vectores 7
7.4 Valores faltantes 8
7.5 Clases de objetos 8

8 Creación de los datos de práctica **9**

9 Exploración inicial de los datos **10**
9.1 Pausa de interpretación 12

10 Transformación con `tidyverse` **12**
10.1 Seleccionar variables 12
10.2 Filtrar observaciones 13

10.3 Crear o modificar variables 13
10.4 Resumir por grupos 14

11 Actividad integradora **14**
11.1 Desarrollo 15
11.1.1 Discusión 15

12 Renderización del reporte **15**

13 Lista de verificación **16**

14 Información de la sesión de R **16**

1. Presentación de la sesión

En esta sesión repasaremos los fundamentos de `R` mientras construimos un reporte reproducible con Quarto. El propósito no es revisar exhaustivamente la sintaxis del lenguaje, sino recuperar las herramientas necesarias para organizar, analizar, interpretar y comunicar datos biomédicos.

Trabajaremos en un solo documento que integrará texto, código, resultados, tablas y figuras, por ello vamos a utilizar Quarto como base, aunqe también son libres de utlizar markdown. Al finalizar, este documento se convertirá en un archivo PDF o htlm que podrá compartirse sin necesidad de entregar por separado el código y la interpretación.

Además, trabajar con este tipo de documentos mejora mucho la logíca y presentación del código.

1.1. Objetivo de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de crear y renderizar un documento Quarto que importe, explore, transforme y resuma una base de datos mediante R y `tidyverse`, incorporando código, resultados e interpretaciones en un reporte reproducible. Nota: aquí solo veremos conceptos básico de `tidyverse` tendremos una clase específica para la manipulación de bases de datos con `tidyverse`.

1.2. Productos de la sesión

Al terminar la actividad, cada estudiante contará con:

- un proyecto organizado de R;
- un documento fuente en formato `.qmd`;

- un análisis básico y reproducible de datos;
- una tabla y una figura acompañadas de su interpretación;
- un reporte final en formato PDF que deberá enviarse por Google Classroom.

2. ¿Qué significa que un análisis sea reproducible?

En un reporte reproducible:

- los datos originales se conservan sin modificaciones manuales;
- las transformaciones quedan registradas como código;
- las tablas y figuras se generan automáticamente;
- las decisiones analíticas se explican por escrito;
- el documento puede volver a ejecutarse cuando cambian los datos.

> **Idea central**
>
> Un documento Quarto no es solamente un archivo de código. Es un reporte en el que conviven el razonamiento científico, el código, los resultados y su interpretación.

3. Organización del proyecto

Para esta práctica se propone la siguiente estructura:

```
semana-01/
  reporte_semana01.qmd
  datos/
     pacientes.csv
  scripts/
  figuras/
```

El archivo `.qmd` se guarda en la carpeta principal. Los datos se colocan dentro de `datos/`. De esta forma podemos utilizar rutas relativas, por ejemplo:

```
readr::read_csv("datos/pacientes.csv")
```

Debe evitarse el uso de rutas absolutas como:

```r
# No ejecutar: solamente es un ejemplo
readr::read_csv("/Users/mi_nombre/Documentos/curso/pacientes.csv")
```

Las rutas absolutas dependen de una computadora y de un usuario específicos. Las rutas relativas parten de la carpeta del proyecto y facilitan que el análisis funcione en otros equipos.

4. Estructura de un documento Quarto

Un documento Quarto contiene tres elementos principales:

1. **Encabezado YAML:** define el título, autor, fecha y formato de salida. Aquí también se pueden realizar modificaciones que afectan a todo el documento. Por ejemplo ocultar código.
2. **Texto en Markdown:** contiene notas, explicaciones, preguntas e interpretaciones.
3. **Bloques de código:** ejecutan el análisis y producen resultados. Estos bloques de código se llaman `chunk`.

El encabezado de este documento se encuentra entre dos líneas de guiones al inicio del archivo. Un bloque de código o `chunk` de R se escribe de la siguiente manera:

````
::: {.cell}

```{.r .cell-code}
2 + 2
```


::: {.cell-output .cell-output-stdout}

```
[1] 4
```



:::
:::
````

Al renderizar el documento, Quarto ejecuta los bloques en orden e incorpora sus resultados al PDF.

> **Buena práctica**
>
> El documento debe poder ejecutarse desde el inicio hasta el final en una sesión limpia de R. No debemos depender de objetos creados previamente en la consola.

> **No olvides**
>
> El documento debe poder ejecutarse desde el inicio hasta el final.

5. Preparación del entorno

Comenzamos cargando los paquetes que utilizaremos. El paquete `tidyverse` reúne herramientas para importar, transformar, resumir y visualizar datos.

```
library(tidyverse)
```

Si el paquete no está instalado, se instala una sola vez desde la consola:

```
install.packages("tidyverse")
```

La instalación no debe incluirse como parte del análisis cotidiano, pues intentaría repetirse cada vez que se renderice el documento.

6. Creación de un proyecto en R

Antes de comenzar a repasar se recomienda crear un nuevo proyecto desde RStudio. Un proyecto en RStudio es una característica que te permite organizar y gestionar tu trabajo de forma más eficiente. Una definición más formal es que es un contenedor organizacional que agrupa todos los archivos relacionados con un análisis o tarea específica en un mismo directorio

Las ventajas de crear un proyecto es que automáticamente nuestro directorio de trabajo cambiará al del proyecto, y desde aquí podemos manipular todos los archivos con los que trabaje. Se recomienda crear un proyecto para seguir los ejemplos de este libro, en el que incluya una carpeta de bases de datos, otra de gráficos y otra de scripts.

Se recomiendo una estructura similar o parecida a esta:

```
semana-01/
  reporte_semana01.qmd
  datos/
     pacientes.csv
  scripts/
  figuras/
```

7. Repaso selectivo de R

Se recomienda revisar los capitulos: - Capítulo 2. Laboratorio de R 1 - Capítulo 4. Laboratorio de R 2 - Capítulo 6. Laboratorio de R 3

7.1. R como calculadora

R permite realizar operaciones aritméticas y utilizar funciones matemáticas.

```
2 + 3
```

```
[1] 5
```

```
10 / 4
```

```
[1] 2.5
```

```
2^3
```

```
[1] 8
```

```
sqrt(25)
```

```
[1] 5
```

```
log(10)
```

```
[1] 2.302585
```

7.2. Objetos y asignación

El operador `<-` asigna un valor a un objeto.

```
edad <- 42
peso_kg <- 71.5
estatura_m <- 1.68

imc <- peso_kg / estatura_m^2
imc
```

```
[1] 25.33305
```

Los nombres claros permiten entender el análisis sin depender de comentarios adicionales. Conviene evitar nombres ambiguos como `x`, `dato1` o `final_final`.

Use siempre la misma estructura en nombres de los objetos.

7.3. Vectores

Un vector reúne varios valores del mismo tipo.

```
edades <- c(34, 51, 46, 29, 63)

length(edades)
```

```
[1] 5
```

```
mean(edades)
```

```
[1] 44.6
```

```
median(edades)
```

```
[1] 46
```

```
sd(edades)
```

```
[1] 13.57571
```

```r
range(edades)
```

```
[1] 29 63
```

7.4. Valores faltantes

R representa los valores faltantes mediante `NA`. Muchas funciones requieren indicar explícitamente cómo manejarlos.

```r
biomarcador <- c(12.1, 10.8, NA, 13.4, 11.7)

is.na(biomarcador)
```

```
[1] FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE
```

```r
sum(is.na(biomarcador))
```

```
[1] 1
```

```r
mean(biomarcador, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 12
```

> **!** Interpretación
>
> Usar `na.rm = TRUE` elimina temporalmente los valores faltantes para realizar el cálculo; no constituye un método de imputación ni resuelve el mecanismo que produjo la ausencia de datos.

7.5. Clases de objetos

La clase de una variable determina las operaciones que pueden realizarse con ella.

```r
class(42)
```

```
[1] "numeric"
```

```r
class("control")
```

```
[1] "character"
```

```r
class(TRUE)
```

```
[1] "logical"
```

```r
class(as.Date("2026-08-17"))
```

```
[1] "Date"
```

8. Creación de los datos de práctica

Para que este documento pueda ejecutarse desde el inicio, construiremos una pequeña base de datos simulada. En una práctica posterior sustituiremos este bloque por la importación de un archivo externo.

```r
pacientes <- tibble(
  id = 1:20,
  grupo = rep(c("Control", "Tratamiento"), each = 10),
  sexo = rep(c("Mujer", "Hombre"), times = 10),
  edad = c(34, 51, 46, 29, 63, 42, 38, 55, 47, 60,
           36, 49, 41, 32, 58, 45, 39, 53, 44, 57),
  imc = c(23.1, 27.4, 25.8, 22.6, 30.2, 26.1, NA, 28.7, 24.9, 29.4,
          22.8, 25.6, 24.2, 21.9, 27.5, 23.7, 24.5, NA, 23.9, 26.8),
  biomarcador = c(12.4, 14.1, 13.2, 11.8, 15.7, 13.6, 12.9, 15.1, 13.5, 14.8,
                  10.9, 12.3, 11.4, 10.7, 13.1, 11.6, 11.2, 12.8, 11.5, 12.4)
)

pacientes
```

```
# A tibble: 20 x 6
      id grupo       sexo    edad   imc biomarcador
   <int> <chr>       <chr>  <dbl> <dbl>       <dbl>
 1     1 Control     Mujer     34  23.1        12.4
 2     2 Control     Hombre    51  27.4        14.1
 3     3 Control     Mujer     46  25.8        13.2
```

```
 4     4 Control     Hombre    29  22.6        11.8
 5     5 Control     Mujer     63  30.2        15.7
 6     6 Control     Hombre    42  26.1        13.6
 7     7 Control     Mujer     38  NA          12.9
 8     8 Control     Hombre    55  28.7        15.1
 9     9 Control     Mujer     47  24.9        13.5
10    10 Control     Hombre    60  29.4        14.8
11    11 Tratamiento Mujer     36  22.8        10.9
12    12 Tratamiento Hombre    49  25.6        12.3
13    13 Tratamiento Mujer     41  24.2        11.4
14    14 Tratamiento Hombre    32  21.9        10.7
15    15 Tratamiento Mujer     58  27.5        13.1
16    16 Tratamiento Hombre    45  23.7        11.6
17    17 Tratamiento Mujer     39  24.5        11.2
18    18 Tratamiento Hombre    53  NA          12.8
19    19 Tratamiento Mujer     44  23.9        11.5
20    20 Tratamiento Hombre    57  26.8        12.4
```

Para practicar la importación desde un archivo, podemos guardar esta tabla como CSV. Esta instrucción se ejecuta una sola vez:

```r
write_csv(pacientes, "datos/pacientes.csv", na = "")
```

Posteriormente, la importación se realiza así:

```r
pacientes <- read_csv("datos/pacientes.csv", show_col_types = FALSE)
```

9. Exploración inicial de los datos

Antes de aplicar cualquier modelo debemos conocer la estructura y la calidad de los datos.

```r
glimpse(pacientes)
```

```
Rows: 20
Columns: 6
$ id          <int> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,~
$ grupo       <chr> "Control", "Control", "Control", "Control", "Control", "Co~
$ sexo        <chr> "Mujer", "Hombre", "Mujer", "Hombre", "Mujer", "Hombre", "~
$ edad        <dbl> 34, 51, 46, 29, 63, 42, 38, 55, 47, 60, 36, 49, 41, 32, 58~
$ imc         <dbl> 23.1, 27.4, 25.8, 22.6, 30.2, 26.1, NA, 28.7, 24.9, 29.4, ~
$ biomarcador <dbl> 12.4, 14.1, 13.2, 11.8, 15.7, 13.6, 12.9, 15.1, 13.5, 14.8~
```

```r
head(pacientes)
```

```
# A tibble: 6 x 6
     id grupo   sexo    edad   imc biomarcador
  <int> <chr>   <chr>  <dbl> <dbl>       <dbl>
1     1 Control Mujer     34  23.1        12.4
2     2 Control Hombre    51  27.4        14.1
3     3 Control Mujer     46  25.8        13.2
4     4 Control Hombre    29  22.6        11.8
5     5 Control Mujer     63  30.2        15.7
6     6 Control Hombre    42  26.1        13.6
```

```r
dim(pacientes)
```

```
[1] 20  6
```

```r
summary(pacientes)
```

```
       id           grupo               sexo                edad      
 Min.   : 1.00   Length:20          Length:20          Min.   :29.00  
 1st Qu.: 5.75   Class :character   Class :character   1st Qu.:38.75  
 Median :10.50   Mode  :character   Mode  :character   Median :45.50  
 Mean   :10.50                                         Mean   :45.95  
 3rd Qu.:15.25                                         3rd Qu.:53.50  
 Max.   :20.00                                         Max.   :63.00  

      imc         biomarcador   
 Min.   :21.90   Min.   :10.70  
 1st Qu.:23.75   1st Qu.:11.57  
 Median :25.25   Median :12.60  
 Mean   :25.51   Mean   :12.75  
 3rd Qu.:27.25   3rd Qu.:13.53  
 Max.   :30.20   Max.   :15.70  
 NA's   :2
```

La exploración inicial debe responder, al menos, las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la unidad de observación?
- ¿Cuántas observaciones y variables existen?
- ¿Qué representa cada variable?

- ¿Las clases de las variables son correctas?
- ¿Existen valores faltantes o valores poco plausibles?
- ¿Hay identificadores duplicados?

9.1. Pausa de interpretación

Escriba dos o tres oraciones sobre la estructura y la calidad de la base. No se limite a copiar los resultados: explique qué implican para el análisis.

> **Interpretación del estudiante:** Reemplace este texto con su interpretación.

10. Transformación con `tidyverse`

Corra el siguiente código y discura que es lo que hace.

10.1. Seleccionar variables

```
pacientes |>
  select(id, grupo, edad, biomarcador)
```

```
# A tibble: 20 x 4
      id grupo        edad biomarcador
   <int> <chr>       <dbl>       <dbl>
 1     1 Control        34        12.4
 2     2 Control        51        14.1
 3     3 Control        46        13.2
 4     4 Control        29        11.8
 5     5 Control        63        15.7
 6     6 Control        42        13.6
 7     7 Control        38        12.9
 8     8 Control        55        15.1
 9     9 Control        47        13.5
10    10 Control        60        14.8
11    11 Tratamiento    36        10.9
12    12 Tratamiento    49        12.3
13    13 Tratamiento    41        11.4
14    14 Tratamiento    32        10.7
15    15 Tratamiento    58        13.1
```

```
16    16 Tratamiento    45        11.6
17    17 Tratamiento    39        11.2
18    18 Tratamiento    53        12.8
19    19 Tratamiento    44        11.5
20    20 Tratamiento    57        12.4
```

10.2. Filtrar observaciones

```r
pacientes |>
  filter(edad >= 50)
```

```
# A tibble: 7 x 6
     id grupo       sexo    edad   imc biomarcador
  <int> <chr>       <chr>  <dbl> <dbl>       <dbl>
1     2 Control     Hombre    51  27.4        14.1
2     5 Control     Mujer     63  30.2        15.7
3     8 Control     Hombre    55  28.7        15.1
4    10 Control     Hombre    60  29.4        14.8
5    15 Tratamiento Mujer     58  27.5        13.1
6    18 Tratamiento Hombre    53  NA          12.8
7    20 Tratamiento Hombre    57  26.8        12.4
```

10.3. Crear o modificar variables

```r
pacientes <- pacientes |>
  mutate(
    grupo = factor(grupo, levels = c("Control", "Tratamiento")),
    sexo = factor(sexo),
    edad_centrada = edad - mean(edad, na.rm = TRUE),
    imc_alto = if_else(imc >= 25, "Sí", "No", missing = NA_character_)
  )

glimpse(pacientes)
```

```
Rows: 20
Columns: 8
$ id            <int> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1~
$ grupo         <fct> Control, Control, Control, Control, Control, Control, Co~
```

```
$ sexo          <fct> Mujer, Hombre, Mujer, Hombre, Mujer, Hombre, Mujer, Homb~
$ edad          <dbl> 34, 51, 46, 29, 63, 42, 38, 55, 47, 60, 36, 49, 41, 32, ~
$ imc           <dbl> 23.1, 27.4, 25.8, 22.6, 30.2, 26.1, NA, 28.7, 24.9, 29.4~
$ biomarcador   <dbl> 12.4, 14.1, 13.2, 11.8, 15.7, 13.6, 12.9, 15.1, 13.5, 14~
$ edad_centrada <dbl> -11.95, 5.05, 0.05, -16.95, 17.05, -3.95, -7.95, 9.05, 1~
$ imc_alto      <chr> "No", "Sí", "Sí", "No", "Sí", "Sí", NA, "Sí", "No", "Sí"~
```

10.4. Resumir por grupos

```r
resumen_grupos <- pacientes |>
  group_by(grupo) |>
  summarise(
    n = n(),
    edad_media = mean(edad, na.rm = TRUE),
    edad_de = sd(edad, na.rm = TRUE),
    biomarcador_media = mean(biomarcador, na.rm = TRUE),
    biomarcador_de = sd(biomarcador, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

resumen_grupos
```

```
# A tibble: 2 x 6
  grupo           n edad_media edad_de biomarcador_media biomarcador_de
  <fct>       <int>      <dbl>   <dbl>             <dbl>          <dbl>
1 Control        10       46.5   11.1               13.7          1.23
2 Tratamiento    10       45.4    8.78              11.8          0.814
```

El operador `|>` se lee como "luego". Permite expresar el flujo del análisis de izquierda a derecha: partimos de una base, la agrupamos y después calculamos los resúmenes.

11. Actividad integradora

A partir de la base `pacientes`, realice las siguientes tareas:

1. Compruebe si existen valores faltantes en cada variable.
2. Calcule la edad mediana y el rango intercuartílico por sexo.
3. Calcule la media y la desviación estándar del biomarcador por grupo y sexo.

4. Construya una figura que muestre la relación entre edad y biomarcador, diferenciando los grupos mediante color. Utilice de momento R base.
5. Añada títulos y etiquetas claras a la figura.
6. Escriba un párrafo breve que interprete los resultados y señale al menos una limitación.
7. Integre sus resultados e interpretación en un documento de Quarto. Sino puede compilar en PDF compile en word o en su defecto en htlm. https://quarto.org

11.1. Desarrollo

Utilice los siguientes bloques como punto de partida. Modifique el código donde sea necesario.

```
# Escriba aquí su código
```

```
# Escriba aquí su código
```

```
# Escriba aquí su código
```

11.1.1. Discusión

Discusión del estudiante: Presente los principales hallazgos, distinga la descripción de la inferencia y señale una limitación del análisis.

12. Renderización del reporte

Antes de generar el PDF:

1. guarde el archivo `.qmd`;
2. reinicie la sesión de R si desea comprobar la reproducibilidad;
3. utilice el botón **Render**;
4. revise que no existan errores;
5. verifique títulos, tablas, figuras y saltos de página;
6. abra el PDF final y compruebe que sea legible.

Para generar archivos PDF, Quarto necesita una distribución de LaTeX. Puede instalarse TinyTeX desde la terminal con:

```
quarto install tinytex
```

Esta instalación se realiza una sola vez. Corra en su terminal desde RStudio.

13. Lista de verificación

- ☐ El documento se ejecuta desde el inicio hasta el final.
- ☐ Todas las librerías necesarias se cargan en el documento.
- ☐ Los datos se leen mediante una ruta relativa.
- ☐ Las transformaciones están documentadas mediante código.
- ☐ La tabla tiene un título y nombres comprensibles.
- ☐ La figura tiene título, ejes y unidades apropiadas.
- ☐ Los resultados están acompañados de interpretación.
- ☐ El archivo PDF se generó correctamente.

14. Información de la sesión de R

Registrar las versiones del software y de los paquetes ayuda a documentar el entorno en el que se realizó el análisis.

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.5.1 (2025-06-13)
Platform: aarch64-apple-darwin20
Running under: macOS 27.0.1

Matrix products: default
BLAS:   /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.5-arm64/Resources/lib/libRblas.0.dylib
LAPACK: /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.5-arm64/Resources/lib/libRlapack.dylib;  L

locale:
[1] en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/C/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8

time zone: America/New_York
tzcode source: internal

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base

other attached packages:
 [1] lubridate_1.9.5 forcats_1.0.1   stringr_1.6.0   dplyr_1.2.1
 [5] purrr_1.2.2     readr_2.2.0     tidyr_1.3.2     tibble_3.3.1
 [9] ggplot2_4.0.3   tidyverse_2.0.0
```

```
loaded via a namespace (and not attached):
 [1] gtable_0.3.6       jsonlite_2.0.0     compiler_4.5.1     tidyselect_1.2.1
 [5] scales_1.4.0       yaml_2.3.12        fastmap_1.2.0      R6_2.6.1
 [9] generics_0.1.4     knitr_1.51         pillar_1.11.1      RColorBrewer_1.1-3
[13] tzdb_0.5.0         rlang_1.3.0        utf8_1.2.6         stringi_1.8.7
[17] xfun_0.57          S7_0.2.2           otel_0.2.0         timechange_0.4.0
[21] cli_3.6.6          withr_3.0.3        magrittr_2.0.5     digest_0.6.39
[25] grid_4.5.1         rstudioapi_0.18.0  hms_1.1.4          lifecycle_1.0.5
[29] vctrs_0.7.3        evaluate_1.0.5     glue_1.8.1         farver_2.1.2
[33] rmarkdown_2.31     tools_4.5.1        pkgconfig_2.0.3    htmltools_0.5.9
```